UniRV Universidade de Rio Verde	**GABARITO — AVALIAÇÃO 2**	Nota

Curso *Engenharia de Software*	**Campus** *Rio Verde*
Lógica para Engenharia de Software	
Nome do(a) acadêmico(a)	**Valor** 7,0
Professor *Sergio Souza Novak*	**Turma** *A*
Data da Avaliação *11/05/2026*	**Código** *ESW418*

QUESTÕES RESOLVIDAS

1. Em uma aplicação **Qt (C++)**, um botão executa uma ação ao ser clicado com base nas seguintes condições: As condições consideradas são: `isValid`, `isCached`, `hasNetwork` e `isAuthorized`.

   O código do slot é:

```
if ( ((isValid && hasNetwork) || isCached) &&
     ((!isValid || isCached) && (isAuthorized || isCached)) ) {
    exibirResultado();
}
```

   Simplifique a lógica condicional acima e apresente a expressão mínima resultante.

   Resolução / Gabarito

   Sejam as variáveis: $A =$ isValid, $B =$ hasNetwork, $C =$ isCached, $D =$ isAuthorized.
   A expressão é: $Y = ((A \cdot B) + C) \cdot ((\overline{A} + C) \cdot (D + C))$
   1. Aplicando a distributividade na segunda parte: $(\overline{A} + C) \cdot (D + C) = (\overline{A} \cdot D) + C$
   2. A expressão torna-se: $Y = (AB + C) \cdot (\overline{A}D + C)$
   3. Aplicando distributividade novamente (OR C): $Y = (AB \cdot \overline{A}D) + C$
   4. Simplificando o termo AND: $A \cdot \overline{A} \cdot B \cdot D = 0 \cdot BD = 0$
   5. Resultado: $Y = 0 + C = C \implies$ **isCached**

2. (IBFC - 2017) Analise as afirmações sobre funções matemáticas:

   I. Uma função é injetora se cada elemento do domínio possui uma imagem diferente. (Correto)

   II. Uma função é sobrejetora se a Imagem é igual ao Contradomínio. (Correto)

   III. Uma função não pode ser injetora e sobrejetora simultaneamente. (Falso - Bijetora)

   IV. O contradomínio sempre será um conjunto numérico maior que o domínio. (Falso)

   Resolução / Gabarito

   Resposta correta: B) Apenas as afirmações I e II estão corretas.

3. Sistema de ordenha IoT - Sensores A, B, C, D. Saída Y.

Resolução / Gabarito

a) SOP Canônica (Mintermos Y=1): $Y = \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}D + A\overline{B}\overline{C}D + ABCD$ (Mintermos m_1, m_4, m_{10}, m_{15})
b) Simplificação Algébrica: $Y = \overline{A}C(\overline{B}D + B\overline{D}) + AC(\overline{B}\overline{D} + BD)$ $Y = \overline{A}C(B \oplus D) + AC(B \odot D)$
c) Descrição do Circuito:

- Uma porta XOR para B e D.
- Uma porta XNOR para B e D.
- Uma porta AND de 3 entradas para (NOT A, NOT C, XOR).
- Uma porta AND de 3 entradas para (A, C, XNOR).
- Uma porta OR final para unir os dois resultados.

4. (FUNDATEC - 2019) Domínio, Imagem e Codomínio.

Resolução / Gabarito

O conjunto A é o domínio $\{1,2,3,4\}$. O conjunto B é o contradomínio. Os elementos de B que recebem setas formam a Imagem $\{5,6,7,8\}$.
Resposta correta: C) Imagem é o conjunto formado por $\{5,6,7,8\}$.

5. Classificação de Gráficos (V/F):

Resolução / Gabarito

- **I ($y = x^2$):** (F) Não é função; (F) Injetora; (F) Sobrejetora. (É função, mas não injetora/sobrejetora em $\mathbb{R}$)
- **II ($y = x$):** (F) Não é função; (V) Injetora; (V) Sobrejetora.
- **III (Parábola lateral):** (V) Não é função; (F) Injetora; (F) Sobrejetora.
- **IV ($y = x^3 - x$):** (F) Não é função; (F) Injetora; (V) Sobrejetora.
- **V ($y = e^x$):** (F) Não é função; (V) Injetora; (F) Sobrejetora.
- **VI (Círculo):** (V) Não é função; (F) Injetora; (F) Sobrejetora.

6. Binômio de Newton e Trigometria:

Resolução / Gabarito

a) Expandindo $(1 - x/2)^6$: $1^6 - 6(1^5)(x/2) + 15(1^4)(x/2)^2 - 20(1^3)(x/2)^3 + 15(1^2)(x/2)^4 - 6(1^1)(x/2)^5 + 1(x/2)^6 = 1 - 3x + \frac{15}{4}x^2 - \frac{5}{2}x^3 + \frac{15}{16}x^4 - \frac{3}{16}x^5 + \frac{1}{64}x^6$
b) Expandindo (sen$(x) + \cos(x))^2$: $\text{sen}^2(x) + 2\text{sen}(x)\cos(x) + \cos^2(x)$ Como $\text{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1$: $= 1 + 2\text{sen}(x)\cos(x) = \mathbf{1} + \text{sen}(\mathbf{2x})$

7. (Itame - 2024) Soma dos coeficientes de $(x+y)^7$.

Resolução / Gabarito

Para encontrar a soma dos coeficientes, basta fazer $x = 1$ e $y = 1$: $(1+1)^7 = 2^7 = 128$.
Resposta correta: C) 128.

8. Servidor PHP - 5 requisições sequenciais.

Resolução / Gabarito

Trata-se de uma permutação simples de 5 elementos (P_5): $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$.
Resposta correta: C) 120.